30분 · 28문항 — 복습문제 2026-10-29(목)

한의학 5 · 생물학 14 · 생리학 9 | 미풀이 재출제 22 · D+7 2 · 새 복습 4 | 오답은 "오답", 정답은 2부

1부 · 문제

1. 미풀이 D+1 ⚠2회 영란비전론(靈蘭秘典論): 관직 → 장부 짝 맞추기
(1) 將軍之官(장군지관) (2) 君主之官(군주지관) (3) 倉廩之官(창름지관) (4) 相傅之官(상부지관) (5) 作強之官(작강지관)
ㄱ 심(心) ㄴ 폐(肺) ㄷ 간(肝) ㄹ 신(腎) ㅁ 비위(脾胃)

2. 미풀이 D+1 ⚠2회 장부–기능(出焉) 연결로 옳은 것은?
① 간(肝) – 神明出焉(신명출언) ② 폐(肺) – 治節出焉(치절출언)
③ 신(腎) – 五味出焉(오미출언) ④ 비위(脾胃) – 謀慮出焉(모려출언)

3. 미풀이 D+1 ⚠2회 비타민 D 활성화 경로로 옳은 것은?
① 피부 → 신장 → 간 → 소장 ② 피부 → 간 → 신장 → 소장 (칼슘 흡수↑)
③ 간 → 피부 → 신장 → 소장 ④ 피부 → 간 → 신장 → 뼈(인 배출↑)

4. 미풀이 D+1 킬로미크론이 혈액 모세혈관이 아니라 암죽관(림프관)으로 들어가는 이유는?
① 크기가 커서 ② 수용성이라서 ③ 단백질이라서 ④ 전하가 커서

5. 미풀이 D+1 pH 4 용액에서 pK 6인 그룹은 H^+를?
① 쥔다 ② 내놓는다 ③ 정확히 반만 쥔다 ④ pK와 무관

6. 미풀이 D+1 pI가 낮은 것 → 높은 것 순서는?
① Asp < 중성 < Lys < Arg ② 중성 < Asp < Arg < Lys
③ Lys < Arg < 중성 < Asp ④ Asp < Lys < 중성 < Arg

7. 미풀이 D+1 OX: 펩타이드의 알짜전하를 셀 때 펩타이드 결합의 전하도 더한다. ( )

8. 미풀이 D+1 pH 7 근처에서 H^+를 붙였다 뗐다 하는 히스티딘 곁사슬의 pK_R은?
① 약 4 ② 약 6 ③ 약 10 ④ 약 12

9. 미풀이 D+1 인산다이에스터 결합으로 옳은 것은?
① 에스터 결합 1개 ② DNA 염기쌍을 잇는다
③ 앞 당 3′-OH와 뒤 당 5′를 잇는다 ④ 이 때문에 DNA는 (–) 극으로 이동

10. 미풀이 D+1 결합 종류 ↔ 예시 짝 맞추기
(1) 공유결합 (2) 이온결합 (3) 수소결합 (4) 소수성 상호작용
ㄱ 물 분자 사이·DNA 염기쌍 ㄴ 세포막·단백질 안쪽 접힘 ㄷ 펩타이드 결합 ㄹ NaCl

11. 미풀이 D+1 pH 7에서 전하가 없는 작용기는?
① $-COOH$ ② $-PO_4$ ③ $-NH_2$ ④ $-CH_3$

12. 미풀이 D+1 옳은 것은?
① pH 6은 pH 7보다 H^+가 10배 많다 ② 혈액 pH ≈ 7.0
③ 혈액 대표 완충계 = 인산 완충계 ④ pH 6은 pH 7보다 H^+가 1/10

13. 미풀이 D+1 생리학 01강 육기: 하늘(天)의 작용 짝 맞추기
(1) 風(풍) (2) 熱(열) (3) 濕(습) (4) 燥(조) (5) 寒(한)
ㄱ 乾(건) ㄴ 動(동) ㄷ 堅(견) ㄹ 潤(윤) ㅁ 蒸(증)

14. 미풀이 D+1 상고천진론(上古天眞論) 진지성현 짝 맞추기
(1) 眞人(진인) (2) 至人(지인) (3) 聖人(성인) (4) 賢人(현인)
ㄱ 法則天地(법칙천지) ㄴ 把握陰陽(파악음양) ㄷ 處天地之和(처천지지화) ㄹ 淳德全道(순덕전도)

15. 미풀이 D+1 동의보감(東醫寶鑑)·신형 천인상응 짝 맞추기
(1) 日月(일월) (2) 晝夜(주야) (3) 雷電(뇌전) (4) 陰陽(음양) (5) 雨露(우로)
ㄱ 寤寐(오매) ㄴ 寒熱(한열) ㄷ 眼目(안목) ㄹ 涕泣(체읍) ㅁ 喜怒(희노)

16. 미풀이 D+1 GPT 월별 괘상(필기 기준) 짝 맞추기
(1) 4월 (2) 6월 (3) 10월
ㄱ 重地坤(중지곤) ㄴ 重天乾(중천건) ㄷ 天山遯(천산돈) ㄹ 地雷復(지뢰복)

17. D+7 원하는 DNA를 Tet 유전자 안에 넣었다. 삽입된 대장균을 얻는 방법은?
① Tet 배지에서 자란 콜로니를 고른다
② Tet에서 못 자란 위치를 찾아 Amp 배지 같은 위치에서 회수
③ Amp 배지에서 못 자란 콜로니를 고른다 ④ 두 배지 모두에서 자란 콜로니

18. D+7 OX: Tet 내성 상실은 원하는 DNA가 Tet 유전자 안에 삽입되었다는 단서다. ( )

19. 미풀이 D+1 생리학 04강 陽虛則外寒(양허즉외한)
陽受氣於上焦 以溫__□□__分肉之間
① 皮膚 ② 肌肉 ③ 腠理 ④ 經脈

20. 미풀이 D+1 陰虛則內熱(음허즉내열)
有所勞倦 __□□__衰少 穀氣不盛
① 精氣 ② 形氣 ③ 衛氣 ④ 營氣

21. 미풀이 D+1 陰虛則內熱(음허즉내열)
胃氣熱 熱氣熏__□□__ 故內熱
① 腹中 ② 膈中 ③ 胸中 ④ 心中

22. 미풀이 D+1 陽盛則外熱(양성즉외열)
上焦不通利 則皮膚緻密 __□□__閉塞 玄府不通
① 經絡 ② 肌膚 ③ 關節 ④ 腠理

23. 미풀이 D+1 陰盛則內寒(음성즉내한)
寒獨留則血__□□__ 凝則脈不通
① 凝滯 ② 凝泣 ③ 瘀阻 ④ 凝結

24. 미풀이 D+1 04강 병리 네 문장: 단서 → 결과 짝 맞추기
(1) 上焦不通 → 寒氣獨留於外 (2) 下脘不通 → 胃氣熱 (3) 玄府不通 → 衛氣不得泄越 (4) 厥氣上逆 → 血凝泣
ㄱ 外熱 ㄴ 內寒(中寒) ㄷ 外寒(寒慄) ㄹ 內熱

25. 사이트오답 OX: 張仲景(장중경)은 "運氣不齊(운기부제), 古今異軌(고금이궤), 古方新病(고방신병), 不相能也(불상능야)"라 하여 古方(고방)에 집착하지 않고 新方(신방)을 만들었다. ( )

26. 사이트오답 OX: 宋代(송대)의 《太平聖惠方(태평성혜방)》 100卷(권)은 국가에서 쓴 첫 번째 본초서적이다. ( )

27. 헷갈린개념 DNA 중합 때 dNTP에서 떨어져 나가는 것은?
① 피로인산(PPi) ② 물 분자만 ③ α인산 ④ 염기

28. 헷갈린개념 OX: DNA는 3′→5′ 방향으로 합성된다. ( )

채점 후 틀린 번호(또는 '다 맞음')를 보내면 1·3·7이 다음 단계로 넘어가요. 찍었거나 헷갈린 번호도 같이 적어 주세요.

2부 · 빠른 정답표

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1)ㄷ (2)ㄱ (3)ㅁ (4)ㄴ (5)ㄹ	②	②	①	①	①	X	②	③	(1)ㄷ (2)ㄹ (3)ㄱ (4)ㄴ
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
④	①	(1)ㄴ (2)ㅁ (3)ㄹ (4)ㄱ (5)ㄷ	(1)ㄴ (2)ㄹ (3)ㄷ (4)ㄱ	(1)ㄷ (2)ㄱ (3)ㅁ (4)ㄴ (5)ㄹ	(1)ㄴ (2)ㄷ (3)ㄱ	②	O	①	②
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**		
③	④	②	(1)ㄷ (2)ㄹ (3)ㄱ (4)ㄴ	X*	X*	①	X		

* 25·26은 사이트에 'Claude 추정'으로 저장된 답 — 확인 필요

짧은 해설

1·2 목 간-將軍之官·謀慮出焉 → 화 심-君主之官·神明出焉 → 토 비위-倉廩之官·五味出焉 → 금 폐-相傅之官·治節出焉 → 수 신-作強之官·伎巧出焉. (오답노트 10-15·16)

3 피부(자외선) → 간(1차 수산화) → 신장(2차, 활성형) → 소장 칼슘 흡수 촉진. "DP된거 간신히 소장". **4** 크기가 커서 림프관(암죽관)으로. 지용성 비타민 A·D·E·K. (오답노트 10-14·15)

5 pH < pK → H^+ 쥠, pH > pK → 뺏김. **6** Asp·Glu≈3 < 중성 5~6 < Lys≈9.7 < Arg≈10.8. **7** 양 끝 2개 + 곁사슬만, 펩타이드 결합은 전하 없음. **8** His pK_R≈6. (오답노트 10-16·3강 pH_pK_pI 정리)

9 인산 1개가 에스터 2개로 앞 당 3′-OH−뒤 당 5′ 연결; 염기쌍은 수소결합; 인산 (−)라 DNA는 (+)극. **10** 공유=펩타이드, 이온=NaCl, 수소=물·염기쌍, 소수성=세포막·안쪽 접힘. **11** pH 7 전하는 −COOH(−)·−PO_4(−)·−NH_2(+)뿐. **12** pH 1 차이 = H^+ 10배; 혈액 pH≈7.4, 탄산−탄산수소 이온 완충계. (오답노트 10-16·화학기초 정리)

13 風熱濕火燥寒 순 天 = 動蒸潤溫乾堅 (소문·오운행대론). **14** 진인 把握陰陽·지인 淳德全道·성인 處天地之和·현인 法則天地. **15** 동의보감: 日月↔眼目, 晝夜↔寤寐, 雷電↔喜怒, 陰陽↔寒熱, 雨露↔涕泣 (영추는 兩目·臥起·音聲·夫妻). (오답노트 10-16 생리학 01강)

16 필기 기준 4월 重天乾·6월 天山遯·10월 重地坤; ㄹ은 함정. (GPT 임시 오답노트 10-18) **17·18** Tet 유전자에 삽입 → Tet 내성 상실 = 삽입 단서; Tet에서 못 자란 자리를 Amp 원판에서 회수. (GPT 임시 오답노트 10-19)

19~24 04강 별표문장(교재 46쪽): 陽受氣於上焦 以溫皮膚分肉之間 / 有所勞倦 形氣衰少 穀氣不盛 上焦不行 下脘不通 胃氣熱 熱氣熏胸中 / 皮膚緻密 腠理閉塞 玄府不通 衛氣不得泄越 / 寒獨留則血凝泣(응읍). 陽虛外寒·陰虛內熱·陽盛外熱·陰盛內寒.

25·26 OUTPUT 8주차 P1-10·P1-8 (사이트 저장 답 X, 'Claude 추정' — 어디가 틀렸는지 교재 확인 필요). **27·28** 3′-OH가 α인산에 붙고 β·γ는 피로인산으로 떨어짐 → 합성은 5′→3′. (헷갈리는 개념/3강_인산다이에스터결합_정리)

오늘의 1·3·7

D+1 0 · D+3 0 · D+7 2(17·18) · 마법 0 · 미풀이 재출제 22(1~16·19~24) · 새 복습 4(25~28) — 미풀이 대기 남은 개념은 다음 날로 넘김

마법 목록 (한의학·생물·생리학, 3회 이상)

없음. 2회: 영란비전론 관직 5개 오행 순서 · 비타민 D 활성화 경로 (7일마다)

핵심
1. 영란비전론은 오행 순서로: 간 장군 → 심 군주 → 비위 창름 → 폐 상부 → 신 작강.
2. pH < pK면 H^+를 쥐고, pH > pK면 내놓는다 — 전하·pI 문제는 전부 이 한 줄에서 출발.
3. 04강: 陽虛外寒(上焦不通)·陰虛內熱(下脘不通)·陽盛外熱(玄府不通)·陰盛內寒(血凝泣).
💡 비유 — pK는 H^+를 쥐고 있을지 말지의 '수위선'. 물(pH)이 수위선보다 낮으면(산성) 손에 꽉 쥐고, 높으면 놓아 버린다.